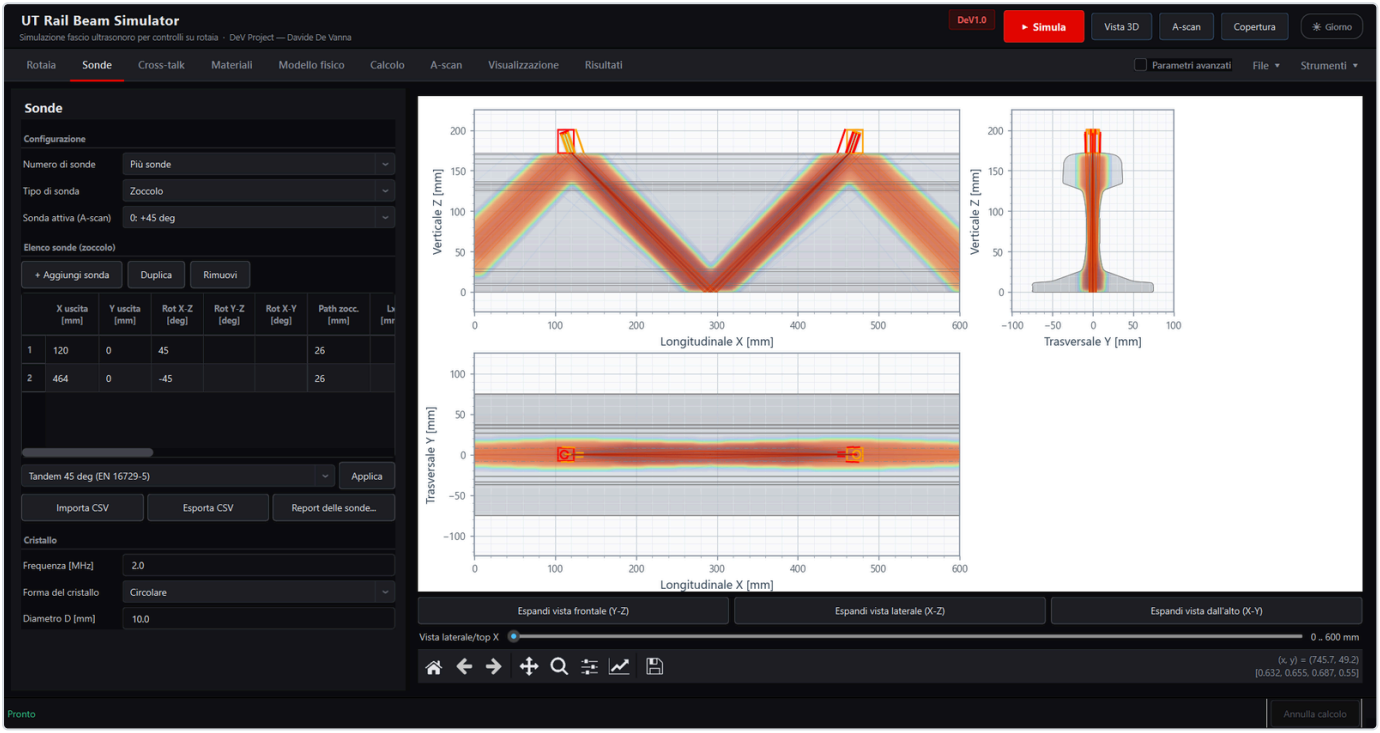
UT Rail Beam Simulator DeV1.0

Simulazione del fascio ultrasonoro per il controllo non distruttivo delle rotaie

DeV Project
Davide De Vanna

Applicazione desktop che traccia il fascio di una o più sonde UT dentro la geometria reale della rotaia, ne visualizza la propagazione in 2D e 3D e sintetizza l'A-scan di ogni sonda, compreso il **cross-talk** fra sonde vicine. Serve a progettare e verificare disposizioni di sonde per treni di misura e carrelli d'ispezione prima delle prove sperimentali.



Tandem a 45° su profilo 60E1 da DXF: campo del fascio, rimbalzo sulla suola, ricezione sulla sonda opposta.

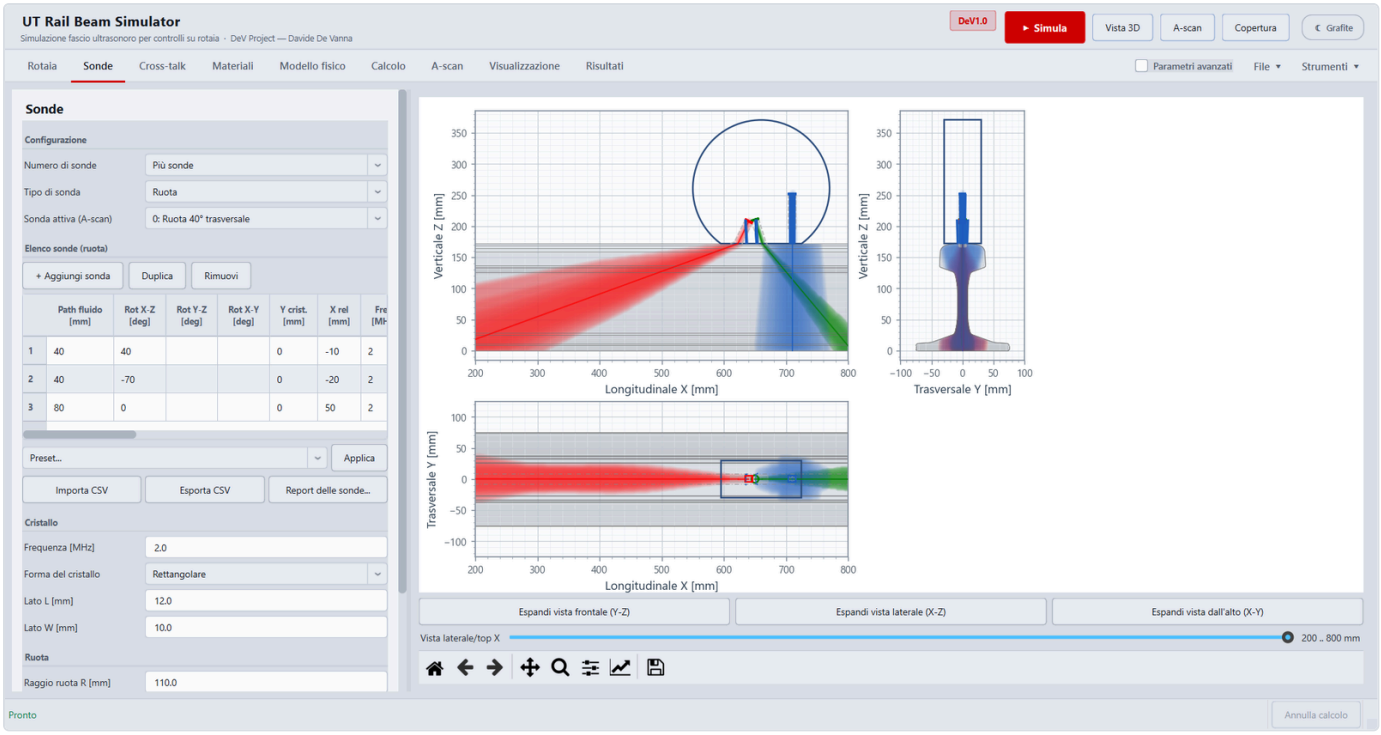
FUNZIONI

- **Geometria reale**: profilo DXF, mesh 3D (OBJ/STL) o parametrico.
- **Sonde**: singola o multiple, a zoccolo o a ruota, tre rotazioni, preset (tandem 45°/70°, carrello 0°/45°/58°/70°).
- **A-scan sintetico** per sonda, con origine di ogni eco e ricerca automatica dei percorsi di ritorno al cristallo.
- **Cross-talk** per integrazione sull'apertura del ricevitore e reciprocità; matrice N × N in dB.
- **Copertura** della sezione per sonda e per zona (fungo, anima, suola).
- **Visualizzazione**: tavola tecnica 2D a scala unica, 3D interattivo, tre rese del fascio.

MODELLI FISICI

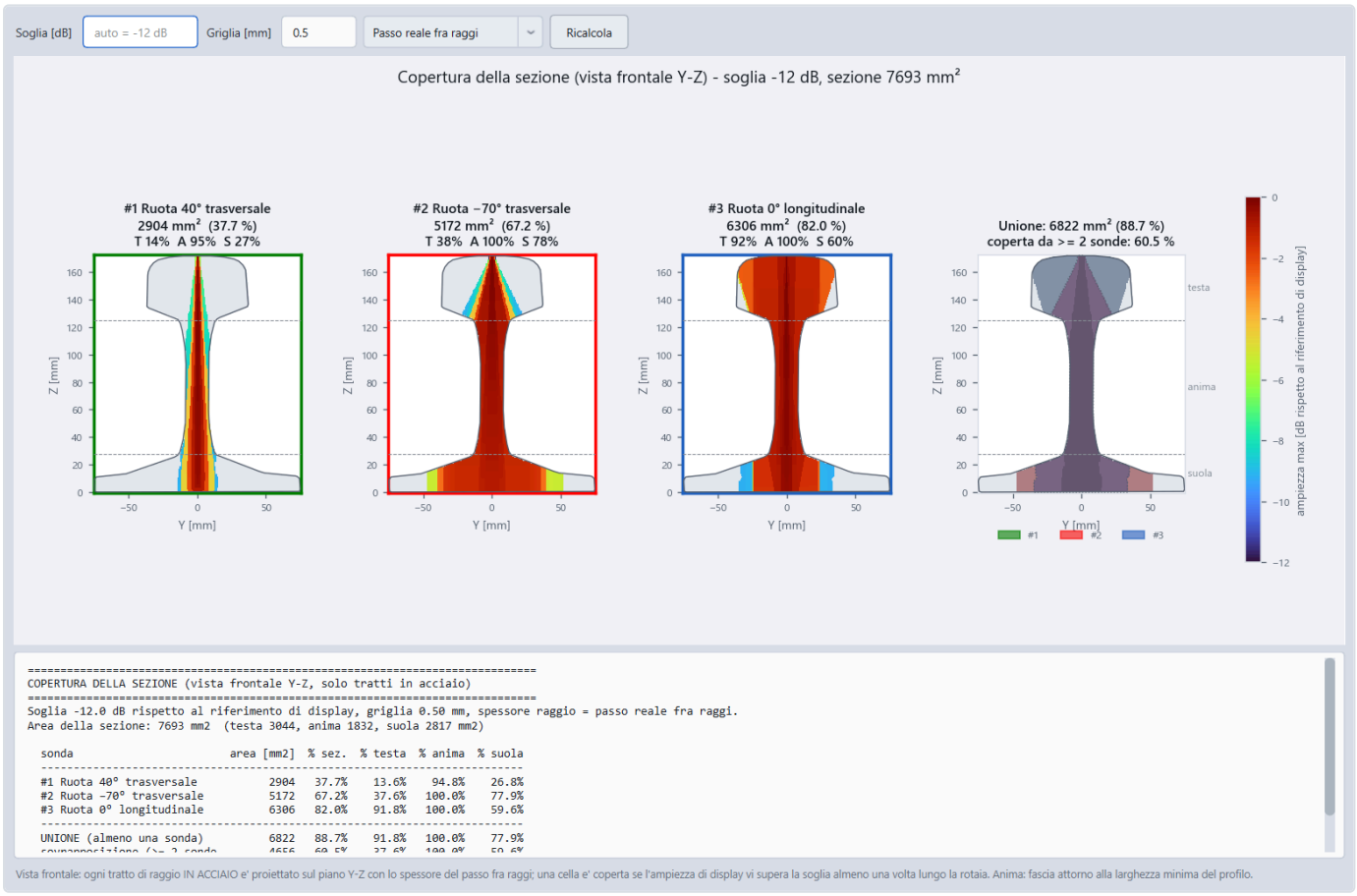
- Legge di Snell vettoriale, angoli critici, onde longitudinali e trasversali.
- Divergenza del cristallo rettangolare (primo zero di sinc) e circolare (primo zero di $2J_1(x)/x$); campo vicino.
- Trasmissione/riflessione **a incidenza obliqua** all'interfaccia fluido/solido, raggio per raggio.
- Riflessione sulle pareti con **conversione di modo** (Knott/Zoeppritz) e separazione SV/SH.
- Attenuazione, direttività in ricezione, divergenza dei tubi di raggi su pareti curve.

SONDA A RUOTA CON TRE CRISTALLI



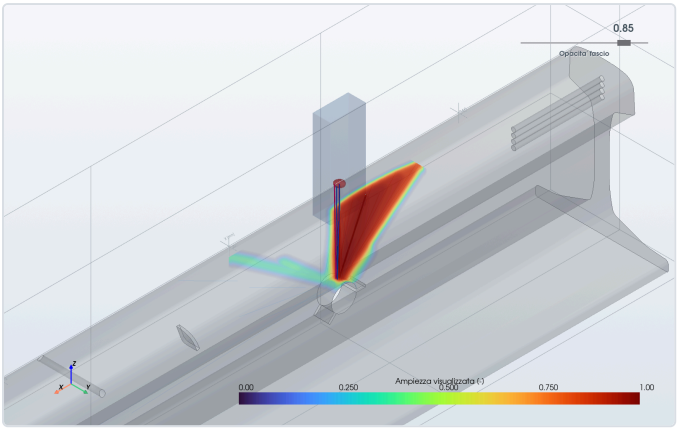
Ruota piena di fluido con cristalli a 40° e −70° (onde trasversali) e 0° (longitudinali): ogni cristallo è posizionato con la legge di Snell; il colore identifica la sonda in tutte le viste.

COPERTURA DELLA SEZIONE

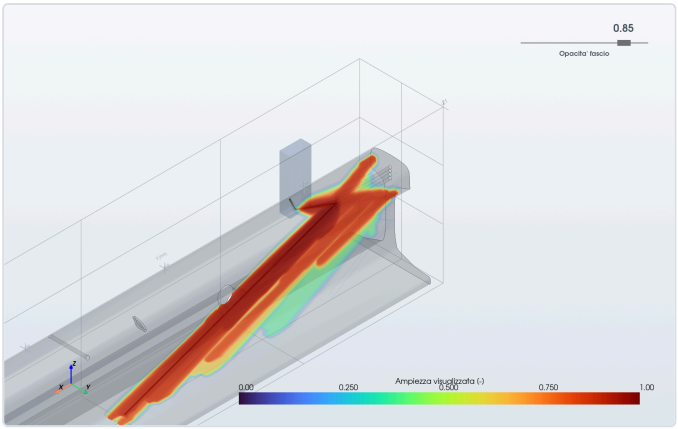


Area della sezione illuminata sopra −12 dB da ogni sonda e dalla loro unione (88,7%), per zona: fungo, anima, suola.

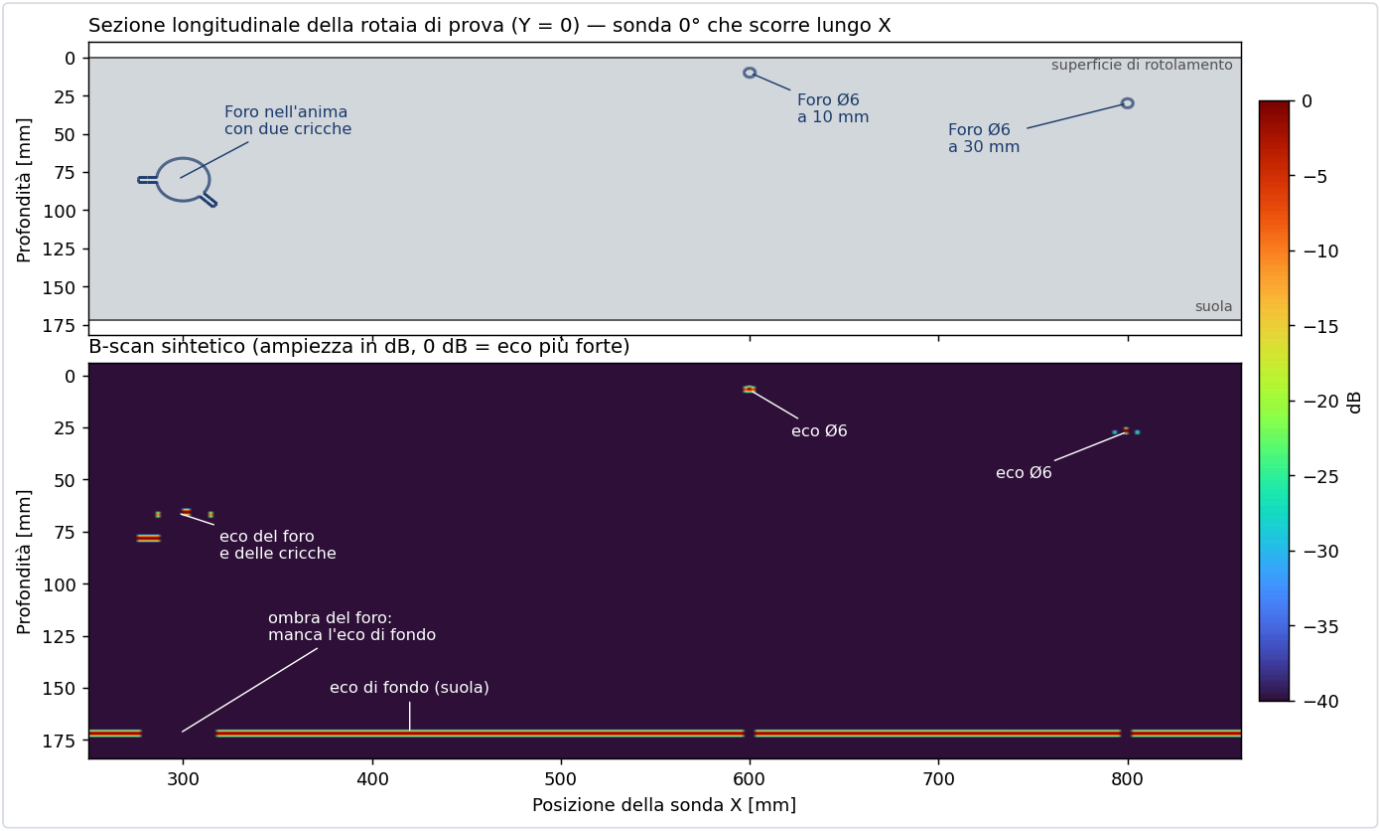
DIFETTI ARTIFICIALI: FASCIO E B-SCAN



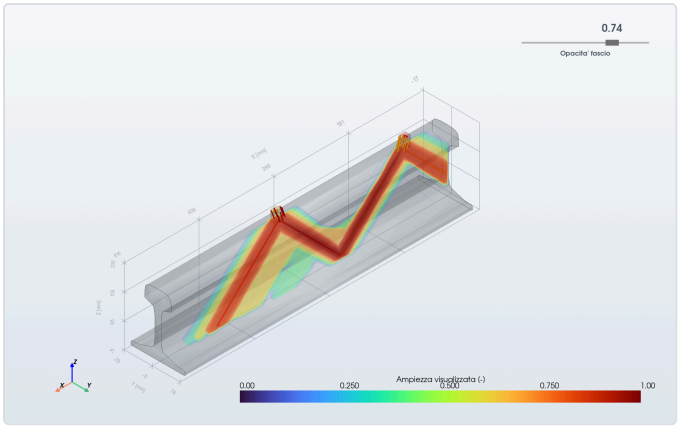
Sonda 0° sopra il foro dell'anima (mesh 3D con difetti): il fascio si ferma sul foro e viene deviato.



Sonda a 70° sul taglio trasversale del fungo: il fascio viene riflesso in avanti e non torna alla sonda.



B-scan sintetico della sonda 0° (306 posizioni, passo 2 mm): eco del foro e delle cricche, echi dei fori Ø6 a 7 e 27 mm (bordo superiore), ombra sull'eco di fondo sotto ogni difetto.



Vista 3D, resa "Campo + raggi".



A-scan delle due sonde sullo stesso asse dei tempi: ogni eco ha il colore della sonda emittente.

VERIFICA E RIGORE

- **Audit bibliografico** dei modelli con un solutore di onde piane indipendente come riferimento: 5 errori trovati e corretti (fra cui un coefficiente che allargava il fascio del 18%), 8 approssimazioni residue quantificate in dB.
- **Bilanci d'energia** = 1,0000 a ogni angolo; onda trasversale a 30° sulla parete: −17,8 dB per conversione di modo, riflessione totale sopra 33,2°.
- **Convergenza** del cross-talk: con 6,2× i raggi l'ampiezza ricevuta varia del 5,6%.
- **Regressione bit per bit**: ogni ottimizzazione è accettata solo se risultati numerici e immagini restano identici.

PRESTAZIONI

Operazione	Prima	Dopo
Vista 3D a campo continuo	86,7 s	**7,6 s**
Calcolo multi-sonda con cross-talk	14,3 s	**10,3 s**
Calcolo su profilo DXF (1.154 vertici)	152 s	**16,7 s**
Annullamento di un calcolo	6,1 s	**0,01 s**

TECNOLOGIE

- Python 3.13 · NumPy · SciPy
- PySide6 (Qt): interfaccia a menu, temi chiaro/scuro, calcolo in secondo piano
- Matplotlib (viste 2D, A-scan) · PyVista/VTK (3D) · Trimesh · ezdxf

METODO

Competenza di dominio NDT unita a uno sviluppo assistito da AI, con agenti specializzati (prestazioni, UX, ricerca bibliografica) e verifiche numeriche automatiche.

© 2026 Davide De Vanna · DeV Project. Codice sorgente privato, disponibile su richiesta per colloqui tecnici. davide.devanna94@gmail.com